

MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I

DS N°6

Samedi 07/02/2026 (4h)

Les élèves porteront une attention particulière à la qualité des raisonnements, et de la rédaction : les pages doivent être numérotées, la référence des questions doit être mentionnée, et les résultats doivent être encadrés ou soulignés à la **règle**.

Les deux problèmes seront rédigés sur des copies séparées.
Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Problème 1

Partie I

On considère la suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ définie par

$$\begin{cases} B_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad B'_n = n B_{n-1} \quad \text{et} \quad \int_0^1 B_n(t) dt = 0. \end{cases}$$

Les relations précédentes définissent bien une unique suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$; on ne demande pas de le justifier, mais on pourra le constater sur les calculs de B_1 et B_2 faits en question 1.

1. Vérifier que $B_1 = X - \frac{1}{2}$ et calculer le polynôme B_2 .
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le polynôme B_n est unitaire de degré n .
3. Prouver que pour tout $n \geq 2$ on a $B_n(1) = B_n(0)$. (Indication : on pourra vérifier que $\int_0^1 B'_n(t) dt = 0$.)
4. Soit $n \in \mathbb{N}$.

(a) Établir que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $B_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} B_{n-k}$. Que vaut $B_n^{(k)}$ si $k > n$?

(b) En déduire que $B_n(X) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(0) X^k$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $b_n = B_n(0)$.

5. Vérifier que $b_0 = 1$, $b_1 = -\frac{1}{2}$ et $b_2 = \frac{1}{6}$.
6. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $C_n = (-1)^n B_n(1 - X)$. Prouver que

$$\begin{cases} C_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad C'_n = n C_{n-1} \quad \text{et} \quad \int_0^1 C_n(t) dt = 0. \end{cases}$$

Comme $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est l'unique suite vérifiant ces relations, on en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad B_n = (-1)^n B_n(1 - X).$$

7. Conclure que $\forall p \in \mathbb{N}^*, b_{2p+1} = 0$.

8. En utilisant la question 4b pour exprimer $B_{n+2}(X)$ et la question 3, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_{n+1} = -\frac{1}{n+2} \sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k} b_k.$$

9. En déduire les valeurs de b_3 puis b_4 .

Partie II

On considère deux entiers m et n tels que $m < n$ et $f : [m, n] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^d sur $[m, n]$ avec $d \geq 1$.

10. Soit $k \in \llbracket m, n-1 \rrbracket$.

(a) On suppose dans cette question seulement que $d = 1$. Vérifier que

$$\int_k^{k+1} f(t) dt = \frac{f(k) + f(k+1)}{2} - \int_k^{k+1} f'(t) B_1(t-k) dt.$$

(b) Prouver maintenant que, pour tout $d \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{f(k) + f(k+1)}{2} = \int_k^{k+1} f(t) dt + \sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) + \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \int_k^{k+1} f^{(d)}(t) B_d(t-k) dt.$$

$$(Noter que pour $d = 1$ on a $\sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) = 0$ par convention.)$$

On suppose désormais $d \geq 2$

11. On pose $\varphi_d : t \mapsto B_d(t - \lfloor t \rfloor)$.

Justifier que $\forall k \in \llbracket m, n-1 \rrbracket, \forall t \in [k, k+1], \varphi_d(t) = B_d(t-k)$.

12. En déduire que

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f(t) dt + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(n) - f^{(i-1)}(m) \right) + \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \int_m^n f^{(d)}(t) \varphi_d(t) dt.$$

(On pourra remarquer, en le justifiant, que $\forall i \geq 2, (-1)^i b_i = b_{i-1}$.)

Partie III

13. On définit la suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\exists c \in]n, n+1[: \ln(n+1) - \ln(n) = \frac{1}{c}$. En déduire que

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}.$$

(b) On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = H_n - \ln(n)$ et $v_n = u_n - \frac{1}{n}$.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes, puis l'existence d'un réel γ tel que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n - \ln(n) = \gamma.$$

14. Soit d un entier supérieur ou égal à 2.

(a) On considère la fonction $f : t \rightarrow \frac{1}{t}$. Justifier que $\forall k \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}^*, f^{(k)}(t) = \frac{(-1)^k k!}{t^{k+1}}$.

(b) En utilisant le résultat de la partie II, en déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$:

$$H_n = \ln(n) + C_d + \frac{1}{2n} - \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i n^i} - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt.$$

où C_d est une expression dépendant uniquement de d (donc pas de n) à préciser.

15. (a) Justifier qu'il existe un réel M_d tel que $\forall t \in [1, +\infty[, |\varphi_d(t)| \leq M_d$, et que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [n, +\infty[, \int_n^x \left| \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} \right| dt \leq \frac{M_d}{d n^d}.$$

(b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \left| \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} \right| dt$ existe et est finie.

On admet que l'on a aussi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt$ existe et est finie ; on note ℓ_d cette limite.

(c) Prouver que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \ell_d - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt \right| \leq \frac{M_d}{d n^d}$.

(d) On pose alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, R_n = -\frac{b_d}{d n^d} + \ell_d - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt$.

Justifier que $R_n = o\left(\frac{1}{n^{d-1}}\right)$ quand $n \rightarrow +\infty$.

16. Conclure que (le réel γ est bien celui défini en question 13b) :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \sum_{i=2}^{d-1} \frac{b_i}{i n^i} + R_n.$$

L'écriture précédente, en utilisant que $R_n = o\left(\frac{1}{n^{d-1}}\right)$, donne le développement asymptotique de la somme harmonique, qui s'écrit par exemple pour $d = 6$ (on ne demande pas de le justifier) :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{120n^4} + o\left(\frac{1}{n^5}\right).$$

Problème 2

Soient $a, b \in \mathbb{C}$. Le but du problème est d'étudier les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant la relation :

$$(E_{a,b}) : P(X^2) = P(X+a)P(X+b).$$

1) Montrer que tout polynôme non nul vérifiant $(E_{a,b})$ est unitaire.

On peut vérifier (ce n'est pas demandé) que les seuls polynômes constants vérifiant $(E_{a,b})$ sont $P = 0$ et $P = 1$. Dans toute la suite, on essaiera de déterminer des propriétés de l'ensemble $S_{a,b}$ des polynômes **unitaires non constants** de $\mathbb{C}[X]$ vérifiant $(E_{a,b})$.

La première partie s'intéresse à la détermination de $S_{a,b}$ dans deux cas particuliers. La troisième partie a pour objectif de déterminer la structure de $S_{a,b}$ en fonction du polynôme minimal associé à $S_{a,b}$ qui est défini dans la seconde partie.

Partie I. Deux cas particuliers

2) Dans cette question, on suppose $a = b$ et on fixe $P \in S_{a,a}$. Autrement dit, P est un polynôme non constant, unitaire et vérifiant $P(X^2) = (P(X+a))^2$. On note $q \in \mathbb{N}^*$ le nombre de racines distinctes de P , ce qui permet d'écrire :

$$P(X) = \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{r_k}$$

avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_q) \in \mathbb{C}^q$ les racines distinctes de P et $(r_1, \dots, r_q) \in (\mathbb{N}^*)^q$ leurs multiplicités.

a) Vérifier que $(P(X+a))^2 = \prod_{k=1}^q (X - \mu_k)^{s_k}$ avec $(\mu_1, \dots, \mu_q) \in \mathbb{C}^q$ distincts deux à deux et $(s_1, \dots, s_q) \in (\mathbb{N}^*)^q$.

Ceci entraîne que $(P(X+a))^2$ a exactement q racines distinctes.

b) Pour $k \in \llbracket 1, q \rrbracket$, on note $\alpha_k \in \mathbb{C}$ une racine carrée de λ_k (autrement dit, on a $\alpha_k^2 = \lambda_k$).

i) On suppose que 0 n'est pas racine de P , autrement dit que $\forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, \lambda_k \neq 0$. Montrer qu'il existe $(\beta_1, \dots, \beta_{2q}) \in \mathbb{C}^{2q}$ distincts deux à deux et $(t_1, \dots, t_{2q}) \in (\mathbb{N}^*)^{2q}$ tels que

$$P(X^2) = \prod_{k=1}^{2q} (X - \beta_k)^{t_k}.$$

Ceci entraîne que si 0 n'est pas racine de P , alors $P(X^2)$ a exactement $2q$ racines distinctes.

ii) On suppose à présent que 0 est racine de P . Déterminer de la même façon en fonction de q le nombre de racines distinctes de $P(X^2)$.

c) En déduire que $\exists n \in \mathbb{N}^* / P(X) = X^n$.

d) Montrer que si $a \neq 0$, alors $S_{a,a} = \emptyset$. Préciser l'ensemble $S_{0,0}$.

3) Dans cette question, on se place dans le cas particulier où $a = 0$ et $b = 1$ et on fixe $P \in S_{0,1}$. Autrement dit, P est non constant, unitaire et vérifie $P(X^2) = P(X) \times P(X+1)$.

a) Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine de P (qui existe car P n'est pas constant).

i) Montrer que $P(\alpha^2) = 0$ puis que $\forall n \in \mathbb{N}, P(\alpha^{2^n}) = 0$.

ii) Soit $\rho \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Montrer que la suite $(\rho^{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement monotone.

iii) Justifier que P ne peut pas avoir une infinité de racines et en déduire que $|\alpha| \in \{0, 1\}$.

iv) Montrer que $P((\alpha - 1)^2) = 0$ puis que $|\alpha - 1| \in \{0, 1\}$.

b) En déduire que les seules racines possibles de P sont 0, 1, $-j$ et $-j^2$ (où $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$).

c) En utilisant la question 3.a.i), montrer que $-j$ et $-j^2$ ne sont pas racines de P .

d) En déduire que $S_{0,1} = \{(X^2 - X)^n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

Partie II. Polynôme minimal de $S_{a,b}$

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $S_{a,b} \neq \emptyset$. On rappelle que les polynômes de $S_{a,b}$ sont les polynômes non constants et unitaires qui vérifient $P(X^2) = P(X+a)P(X+b)$.

4) Montrer que l'ensemble $S_{a,b}$ est stable par produit, c'est à dire que $\forall (P, Q) \in (S_{a,b})^2, P \times Q \in S_{a,b}$.

5) Soient $P, Q \in S_{a,b}$ de même degré. On pose alors :

$$D(X) = P(X) - Q(X) \text{ et } R(X) = P(X+a)D(X+b) + D(X+a)Q(X+b).$$

a) On note $n = \deg(P) = \deg(Q)$ et $m = \deg(D)$. Justifier que $m < n$ et que $\deg(R) = n + m$.

- b) Vérifier que $R(X) = D(X^2)$.
- c) En déduire que $D(X) = 0$ puis que $P(X) = Q(X)$.
- 6) On pose $\mathcal{D} = \{\deg(P), P \in S_{a,b}\}$. Justifier que $\mathcal{D}$ admet un minimum. On notera $d = \min(\mathcal{D})$.
- 7) Déduire des questions précédentes qu'il existe un unique polynôme $M \in S_{a,b}$ de degré d . Ce polynôme est appelé le polynôme minimal de $S_{a,b}$.

Partie III. Description de $S_{a,b}$

On fixe toujours $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $S_{a,b} \neq \emptyset$. On note M le polynôme minimal de $S_{a,b}$ qui a été défini dans la question II.7 (c'est le polynôme de plus petit degré présent dans $S_{a,b}$). Le but de cette partie est de montrer que $S_{a,b} = \{M^n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

- 8) Soient $A, B \in \mathbb{C}[X]$ unitaires de même degré $d \in \mathbb{N}^*$ et soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Rappeler l'expression du polynôme $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $A^n - B^n = (A - B) \times Q$ et justifier à l'aide de cette expression que $\deg(Q) = (n - 1)d$.
 - b) En déduire que $A^n = B^n \Rightarrow A = B$.
- 9) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire. Montrer que $P^n \in S_{a,b} \Rightarrow P \in S_{a,b}$.
- 10) On rappelle que M est le polynôme minimal de $S_{a,b}$ et on note $d = \deg(M) \in \mathbb{N}^*$. Soit $P \in S_{a,b}$ et $n = \deg(P) \in \mathbb{N}^*$.
 - a) On note $\delta = n \wedge d$, $r = \frac{n}{\delta}$ et $s = \frac{d}{\delta}$. Justifier brièvement que r et s sont dans $\mathbb{N}^*$ et donner la valeur de $r \wedge s$.
 - b) Justifier que $\deg(M^r) = \deg(P^s)$. En déduire à l'aide de la partie II que $M^r = P^s$.
 - c) Justifier que les polynômes M et P ont les mêmes racines distinctes dans $\mathbb{C}$.

On note $(\lambda_1, \dots, \lambda_q) \in \mathbb{C}^q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$ ces racines distinctes. On peut donc factoriser les polynômes P et M dans $\mathbb{C}[X]$ sous la forme :

$$P = \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\alpha_k} \text{ et } M = \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\beta_k}$$

où $(\alpha_1, \dots, \alpha_q) \in (\mathbb{N}^*)^q$ et $(\beta_1, \dots, \beta_q) \in (\mathbb{N}^*)^q$ sont les multiplicités des racines.

- d) Montrer que $\forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, \exists \gamma_k \in \mathbb{N}^* / \beta_k = \gamma_k s$.

- e) On pose $Q = \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\gamma_k}$. Exprimer M en fonction de Q et en déduire que $Q \in S_{a,b}$ puis que $P = M^r$.

- 11) Conclure en prouvant que $S_{a,b} = \{M^n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

FIN

MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I

CORRIGÉ DS N°6

Problème 1

Partie I

1. Comme $B'_1 = 1 \times B_0 = 1$ on sait qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $B_1 = X + \lambda$.

$$\text{Alors } 0 = \int_0^1 B_1(t) dt = \left[\frac{t^2}{2} + \lambda t \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \lambda, \text{ donc } \lambda = -\frac{1}{2} \text{ et donc } \boxed{B_1 = X - \frac{1}{2}}.$$

Ainsi $B'_2 = 2 \times B_1 = 2X - 1$ donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $B_2 = X^2 - X + \lambda$.

$$\text{Alors } 0 = \int_0^1 B_2(t) dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + \lambda t \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \lambda, \text{ donc } \lambda = \frac{1}{6} \text{ et donc } \boxed{B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}}.$$

2. Montrons par récurrence simple

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(n) : \ll \deg(B_n) = n \text{ et } \text{dom}(B_n) = 1 \gg$$

I : $\boxed{\mathcal{P}(0)}$ car $B_0 = 1$.

H : Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $\mathcal{P}(n)$.

$$\text{Alors } \begin{cases} \deg(B'_{n+1}) = \deg((n+1)B_n) = \deg(B_n) = n \\ \text{dom}(B'_{n+1}) = \text{dom}((n+1)B_n) = (n+1)\text{dom}(B_n) = n+1 \end{cases} \quad (\text{car } n+1 \neq 0 \text{ et d'après } \mathcal{P}(n))$$

$$\text{Or } \begin{cases} \deg(B'_{n+1}) = \deg(B_{n+1}) - 1 \\ \text{dom}(B'_{n+1}) = \deg(B_{n+1})\text{dom}(B_{n+1}) \end{cases}$$

$$\text{donc } \begin{cases} \deg(B_{n+1}) - 1 = n \Rightarrow \deg(B_{n+1}) = n+1 \\ (n+1)\text{dom}(B_{n+1}) = n+1 \Rightarrow \text{dom}(B_{n+1}) = 1 \end{cases} \quad (\text{car } n+1 \neq 0) \quad \text{d'où } \boxed{\mathcal{P}(n+1)}.$$

3. Soit $n \geq 2$. On écrit, en utilisant que $n-1 \in \mathbb{N}^*$:

$$B_n(1) - B_n(0) = \int_0^1 B'_n(t) dt = \int_0^1 \frac{B_{n-1}(t)}{n-1} dt = \frac{1}{n-1} \underbrace{\int_0^1 B_{n-1}(t) dt}_{=0} = 0$$

$$\text{donc } \boxed{B_n(1) = B_n(0)}.$$

4. (a) Montrons par récurrence simple finie

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathcal{P}(k) : \ll B_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} B_{n-k} \gg.$$

$$\text{I : } \boxed{\mathcal{P}(0)} \text{ car } B_n^{(0)} = B_n = \frac{n!}{(n-0)!} B_{n-0}.$$

H : Soit $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, supposons $\mathcal{P}(k)$.

$$\text{Alors } B_n^{(k+1)} = \left(B_n^{(k)} \right)' = \left(\frac{n!}{(n-k)!} B_{n-k} \right)' = \frac{n!}{(n-k)!} \underbrace{(n-k) B_{n-k-1}}_{\text{car } n-k \geq 1} = \frac{n!}{(n-k-1)!} B_{n-k-1} \text{ donc } \boxed{\mathcal{P}(k+1)}.$$

$$\text{D'autre part, comme } \deg(B_n) = n \text{ on a } \boxed{B_n^{(k)} = 0 \text{ si } k > n}.$$

- (b) D'après la formule de Taylor pour les polynômes :

$$B_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{B_n^{(k)}(0)}{k!} (X-0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} B_{n-k}(0) X^k = \boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(0) X^k}.$$

5. En utilisant les expressions de B_0 , B_1 et B_2 , on a immédiatement $b_0 = 1$, $b_1 = -\frac{1}{2}$ et $b_2 = \frac{1}{6}$.

6. $C_0 = (-1)^0 B_0(1 - X) = \boxed{1}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on a $C'_n = ((-1)^n B_n(1 - X))' = (-1)^n (-B'_n(1 - X)) = \underbrace{(-1)^{n+1}}_{=(-1)^{n-1}} n B_{n-1}(1 - X) = \boxed{n C_{n-1}}$

et $\int_0^1 C_n(t) dt = (-1)^{n+1} \int_0^1 B_n(1 - t) dt$.

Posons $u = 1 - t$ ($t \mapsto 1 - t$ est de classe C^1 sur $[0, 1]$) donc $\frac{du}{dt} = -1 \Rightarrow du = -dt$:

$\int_0^1 C_n(t) dt = (-1)^{n+1} \int_1^0 B_n(u) (-du) = (-1)^{n+1} \int_0^1 B_n(u) du = \boxed{0}$.

7. En substituant 0 à X dans la relation $B_n = (-1)^n B_n(1 - X)$ on obtient pour $n = 2p + 1$ impair : $B_{2p+1}(0) = -B_{2p+1}(1)$, et puisque d'après Q3 $B_n(1) = B_n(0)$ pour $n \geq 2$, ce qui est le cas pour $n = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}^*$, on en déduit que $b_{2p+1} = B_{2p+1}(0) = \boxed{0}$.

8. D'après Q4b écrite au rang $n + 2$:

$$B_{n+2} = \sum_{k=0}^{n+2} \binom{n+2}{k} b_{n+2-k} X^k = \sum_{k=0}^{n+2} \underbrace{\binom{n+2}{n+2-k}}_{\binom{n+2}{k}} b_k X^{n+2-k}$$

en posant le changement d'indice $\ell = n + 2 - k$. En substituant 1 à X , et en utilisant que $B_{n+2}(1) = B_{n+2}(0)$ puisque $n + 2 \geq 2$:

$$b_{n+2} = \sum_{k=0}^{n+2} \binom{n+2}{k} b_k = \sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k} b_k + \underbrace{\binom{n+2}{n+1}}_{=n+2} b_{n+1} + \underbrace{\binom{n+2}{n+2}}_{=1} b_{n+2}$$

d'où

$$\boxed{b_{n+1} = -\frac{1}{n+2} \sum_{k=0}^n \binom{n+2}{k} b_k}.$$

9. D'après Q7 on a $b_3 = 0$ et d'après Q8

$$b_4 = -\frac{1}{5} \left(\underbrace{\binom{5}{0}}_1 \underbrace{b_0}_1 + \underbrace{\binom{5}{1}}_5 \underbrace{b_1}_{-\frac{1}{2}} + \underbrace{\binom{5}{2}}_{10} \underbrace{b_2}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\binom{5}{3}}_3 \underbrace{b_3}_0 \right) = \boxed{-\frac{1}{30}}.$$

Partie II

10. (a) Intégrons par parties en posant $u : t \mapsto f(t)$ et $v : t \mapsto B_1(t - k) = t - k - \frac{1}{2}$, toutes les deux de classe C^1 sur $[k, k + 1] \subset [m, n]$ (on note que $v'(t) = 1$) :

$$\int_k^{k+1} f(t) dt = [f(t) B_1(t - k)]_k^{k+1} - \int_k^{k+1} f'(t) B_1(t - k) dt = \boxed{\frac{f(k) + f(k + 1)}{2} - \int_k^{k+1} f'(t) B_1(t - k) dt}.$$

(b) Montrons par récurrence simple

$\forall d \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(d)$: « Si f est de classe C^d sur $[mn]$ alors

$$\frac{f(k) + f(k + 1)}{2} = \int_k^{k+1} f(t) dt + \sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k + 1) - f^{(i-1)}(k) \right) + \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \int_k^{k+1} f^{(d)}(t) B_d(t - k) dt \gg.$$

I : $\mathcal{P}(1)$ a été prouvée en Q10a.

H : Soit $d \in \mathbb{N}^*$, supposons $\mathcal{P}(d)$.

Soit f de classe C^{d+1} sur $[m, n]$. Alors elle est de classe C^q sur cet intervalle et on peut lui appliquer $\mathcal{P}(d)$.

Intégrons par parties en posant $u : t \mapsto f^{(d)}(t)$ et $v : t \mapsto \frac{B_{d+1}(t-k)}{d+1}$, toutes les deux de classe C^1 sur $[k, k+1] \subset [m, n]$ (on note que $v'(t) = \frac{(d+1)B_d(t-k)}{d+1} = B_d(t-k)$) :

$$\begin{aligned} \int_k^{k+1} f^{(d)}(t) B_d(t-k) dt &= \underbrace{\left[f^{(d)}(t) \frac{B_{d+1}(t-k)}{d+1} \right]_k^{k+1}}_{= f^{(d)}(k+1) \frac{B_{d+1}(1)}{d+1} - f^{(d)}(k) \frac{B_{d+1}(0)}{d+1}} - \int_k^{k+1} f^{(d+1)}(t) \frac{B_{d+1}(t-k)}{d+1} dt \\ &= \frac{f^{(d)}(k+1) - f^{(d)}(k)}{d+1} b_{d+1} - \frac{1}{d+1} \int_k^{k+1} f^{(d+1)}(t) B_{d+1}(t-k) dt \end{aligned}$$

car $B_{d+1}(1) = B_{d+1}(0) = b_{d+1}$ puisque $d+1 \geq 2$. Ainsi

$$\begin{aligned} \frac{f(k) + f(k+1)}{2} &= \int_k^{k+1} f(t) dt + \sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) \\ &+ \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \left(\frac{f^{(d)}(k+1) - f^{(d)}(k)}{d+1} b_{d+1} - \frac{1}{d+1} \int_k^{k+1} f^{(d+1)}(t) B_{d+1}(t-k) dt \right) \\ &= \int_k^{k+1} f(t) dt + \sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) \\ &+ (-1)^{d+1} \frac{b_{d+1}}{(d+1)!} \left(f^{(d)}(k+1) - f^{(d)}(k) \right) + \frac{(-1)^{d+2}}{(d+1)!} \int_k^{k+1} f^{(d+1)}(t) B_{d+1}(t-k) dt \\ &= \int_k^{k+1} f(t) dt + \sum_{i=2}^{d+1} (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) \\ &+ \frac{(-1)^{d+2}}{(d+1)!} \int_k^{k+1} f^{(d+1)}(t) B_{d+1}(t-k) dt \end{aligned}$$

donc $\boxed{\mathcal{P}(d+1)}$.

11. Si $t \in [k, k+1[$ on a $\lfloor t \rfloor = k$ et donc $\varphi_d(t) = \boxed{B_d(t-k)}$.

Si $t = k+1$ on a $\lfloor t \rfloor = k+1$ et donc $\varphi_d(t) = B_d(0) = \underbrace{B_d(1)}_{\text{car } d \geq 2} = \boxed{B_d(t-k)}$.

12. En sommant la formule du Q10b pour $k \in \llbracket m, n-1 \rrbracket$ on obtient pour chacun des termes :

$$\bullet \sum_{k=m}^{n-1} \frac{f(k) + f(k+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=m}^{n-1} f(k) + \underbrace{\sum_{k=m}^{n-1} f(k+1)}_{\ell=k+1} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=m}^{n-1} f(k) + \sum_{k=m+1}^n f(k) \right) = \sum_{k=m}^n f(k) - \frac{f(m) + f(n)}{2}$$

• En utilisant la relation de Chasles :

$$\sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t) dt = \int_m^n f(t) dt$$

• En utilisant une permutation de somme double rectangulaire, puis une somme télescopique :

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n-1} \sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) &= \sum_{i=2}^d \sum_{k=m}^{n-1} (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) \\ &= \sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \sum_{k=m}^{n-1} \left(f^{(i-1)}(k+1) - f^{(i-1)}(k) \right) = \sum_{i=2}^d (-1)^i \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(n) - f^{(i-1)}(m) \right) \\ &= \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(n) - f^{(i-1)}(m) \right) \end{aligned}$$

car, pour $i \geq 2$, on $b_i = 0$ pour i impair donc la formule $(-1)^i b_i = b_i$ est toujours vraie.

• En utilisant Q11 et la relation de Chasles :

$$\sum_{k=m}^{n-1} \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \int_k^{k+1} f^{(d+1)}(t) B_d(t-k) dt = \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} f^{(d+1)}(t) \varphi_d(t) dt = \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \int_m^n f^{(d+1)}(t) \varphi_d(t) dt$$

donc

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f(t) dt + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i!} \left(f^{(i-1)}(n) - f^{(i-1)}(m) \right) + \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \int_m^n f^{(d)}(t) \varphi_d(t) dt.$$

Partie III

13. (a) La fonction $\ln$ est continue sur $[n, n+1]$ et dérivable sur $]n, n+1[$; d'après l'égalité des accroissements finis

$$\exists c \in]n, n+1[: \ln(n+1) - \ln(n) = \ln'(c) \times (n+1 - n) = \boxed{\frac{1}{c}}.$$

Alors, la fonction inverse étant décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$n \leq c \leq n+1 \Rightarrow \frac{1}{n} \geq \frac{1}{c} \geq \frac{1}{n+1} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n}}$$

- (b) • $u_{n+1} - u_n = H_{n+1} - \ln(n+1) - (H_n - \ln(n)) = \frac{1}{n+1} - (\ln(n+1) - \ln(n)) \leq 0$
donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante ;
- $v_{n+1} - v_n = u_{n+1} - \frac{1}{n+1} - (u_n - \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} - (\ln(n+1) - \ln(n)) \geq 0$
donc la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$

donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes. D'après le théorème des suites adjacentes, elles convergent vers une limite commune : notons-la $\gamma \in \mathbb{R}$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n - \ln(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \boxed{\gamma}$.

14. (a) On sait que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$.
Montrons par récurrence simple

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathcal{P}(k) : \ll \forall t \in \mathbb{R}^*, f^{(k)}(t) = \frac{(-1)^k k!}{t^{k+1}} \gg.$$

I : $\mathcal{P}(0)$ car $\forall t \in \mathbb{R}^*, f^{(0)}(t) = f(t) = \frac{1}{t} = \frac{(-1)^0 0!}{t^{0+1}}$.

H : Soit $k \in \mathbb{N}$, supposons $\mathcal{P}(k)$.

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, f^{(k+1)}(t) = \frac{d}{dt}[f^{(k)}(t)] = \frac{d}{dt}\left[\frac{(-1)^k k!}{t^{k+1}}\right] = -(k+1) \frac{(-1)^k k!}{t^{k+2}} = \frac{(-1)^{k+1} (k+1)!}{t^{k+2}}$$

donc $\mathcal{P}(k+1)$.

- (b) Utilisons le résultat de la partie II avec $m = 1$ (la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t}$ étant bien de classe C^d sur $[1, n]$) :

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}_{H_n} = \underbrace{\int_1^n \frac{1}{t} dt}_{=[\ln(|t|)]_1^n = \ln(n)} + \frac{1 + \frac{1}{n}}{2} + \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i!} \left(\frac{(-1)^{i-1} (i-1)!}{n^i} - \frac{(-1)^{i-1} (i-1)!}{1^i} \right) + \frac{(-1)^{d+1}}{d!} \int_1^n \frac{(-1)^d d!}{t^{d+1}} \varphi_d(t) dt.$$

donc, en utilisant de nouveau que $(-1)^i b_i = b_i$ pour $i \geq 2$:

$$H_n = \ln(n) + C_d + \frac{1}{2n} - \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i n^i} - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt$$

avec $C_d = \frac{1}{2} + \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i}$.

15. (a) La fonction $t \mapsto |B_d(t)|$ est continue (d'après les théorèmes généraux) sur le segment $[0, 1]$, donc d'après le théorème des bornes atteinte, elle y possède un maximum $M_d \in \mathbb{R}$. Pour tout $t \in [1, +\infty[$, en notant $k = \lfloor x \rfloor$ (donc $t \in [k, k+1[$ et donc $t - k \in [0, 1]$) on a d'après Q11

$$|\varphi_d(t)| = |B_d(t - k)| \leq \boxed{M_d}.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [n, +\infty[$:

$$\begin{aligned}
& \forall t \in [n, x], |\varphi_d(t)| \leq M_d \\
& \Rightarrow \forall t \in [n, x], \frac{|\varphi_d(t)|}{t^{d+1}} \leq \frac{M_d}{t^{d+1}} \quad (\text{car } t^{d+1} > 0) \\
& \Rightarrow \int_n^x \frac{|\varphi_d(t)|}{t^{d+1}} dt \leq \underbrace{\int_n^x \frac{M_d}{t^{d+1}} dt}_{= [-\frac{M_d}{d t^d}]_n^x} \quad (\text{car } n \leq x) \\
& \Rightarrow \int_n^x \frac{|\varphi_d(t)|}{t^{d+1}} dt \leq \frac{M_d}{d n^d} - \frac{M_d}{d x^d} \\
& \Rightarrow \int_n^x \frac{|\varphi_d(t)|}{t^{d+1}} dt \leq \boxed{\frac{M_d}{d n^d}} \quad (\text{car } \frac{M_d}{d x^d} \geq 0)
\end{aligned}$$

- (b) La fonction $t \mapsto \frac{|\varphi_d(t)|}{t^{d+1}}$ est continue (d'après les théorèmes généraux) sur l'intervalle $[1, +\infty[$ donc d'après le théorème fondamental de l'intégration, la fonction $F_1 : x \mapsto \int_1^x \frac{|\varphi_d(t)|}{t^{d+1}} dt$ en est l'unique primitive sur $[1, +\infty[$ qui s'annule en 1. En particulier, F_1 est dérivable sur $[1, +\infty[$ et $F_1'(x) = \frac{|\varphi_d(x)|}{x^{d+1}} \geq 0$, donc F_1 est croissante sur $[1, +\infty[$. Or, d'après Q15a pour $n = 1$, on a $\forall x \in [1, +\infty[$, $F_1(x) \leq \underbrace{\frac{M_d}{d}}_{\text{indép. de } x}$ donc la fonction

F_1 est majorée sur $[1, +\infty[$. D'après le théorème de limite monotone, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x)$ existe et est finie.

- (c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En utilisant la relation de Chasles, l'inégalité triangulaire (pour $x \geq n$) et Q15a :

$$\left| \int_1^x \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt \right| = \left| \int_n^x \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt \right| \leq \int_n^x \frac{|\varphi_d(t)|}{t^{d+1}} dt \leq \frac{M_d}{d n^d}$$

puis en passant à la limite quand $x \rightarrow +\infty$:

$$\boxed{\left| \ell_d - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt \right| \leq \frac{M_d}{d n^d}}$$

- (d) On écrit, en utilisant l'inégalité triangulaire :

$$\left| \frac{R_n}{\frac{1}{n^{d-1}}} \right| = \left| -\frac{b_d}{d n} + n^{d-1} \left(\ell_d - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt \right) \right| \leq \frac{|b_d|}{d n} + n^{d-1} \left| \ell_d - \int_1^n \frac{\varphi_d(t)}{t^{d+1}} dt \right| \leq \frac{|b_d| + M_d}{d n}$$

et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|b_d| + M_d}{d n} = 0$, on déduit du théorème des gendarmes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{R_n}{\frac{1}{n^{d-1}}} = 0$, ie. $R_n = o(\frac{1}{n^{d-1}})$.

16. En utilisant Q14b et l'expression de R_n , on a

$$H_n = \ln(n) + C_d + \frac{1}{2n} - \sum_{i=2}^d \frac{b_i}{i n^i} + \left(R_n + \frac{b_d}{d n^d} - \ell_d \right) = \ln(n) + (C_d - \ell_d) + \frac{1}{2n} - \sum_{i=2}^{d-1} \frac{b_i}{i n^i} + R_n$$

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n - \ln(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (C_d - \ell_d) + \frac{1}{2n} - \sum_{i=2}^{d-1} \frac{b_i}{i n^i} + R_n = C_d - \ell_d$

(en effet $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{R_n}{\frac{1}{n^{d-1}}} \times \frac{1}{n^{d-1}} = 0 \times 0 = 0$) et par unicité de la limite et Q13b, on en déduit que $C_d - \ell_d = \gamma$, et donc

$$\boxed{H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \sum_{i=2}^{d-1} \frac{b_i}{i n^i} + R_n}$$

Problème 2

1) Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non nul vérifiant $(E_{a,b})$. Si on note $n \in \mathbb{N}$ son degré et $a_n \in \mathbb{C}^*$ son coefficient dominant (en écrivant $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$), on a alors $\text{dom}(P(X^2)) = a_n$ et :

$$\text{dom}(P(X+a)P(X+b)) = \text{dom}(P(X+a)) \times \text{dom}(P(X+b)) = a_n^2.$$

On a donc $a_n = a_n^2$ avec $a_n \neq 0$ ce qui entraîne $a_n = 1$. On a donc bien P unitaire.

Partie I. Deux cas particuliers

2)

a) On a $P(X+a) = \prod_{k=1}^q (X+a-\lambda_k)^{r_k}$ donc $(P(X+a))^2 = \prod_{k=1}^q (X-(\lambda_k-a))^{2r_k}$.

Les racines de $(P(X+a))^2$ sont donc exactement les $\lambda_k - a$ pour $k \in \llbracket 1, q \rrbracket$ qui sont bien distinctes deux à deux car les λ_k sont deux à deux distinctes.

b)

i) En reprenant les notations de l'énoncé, on a :

$$\begin{aligned} P(X^2) &= \prod_{k=1}^q (X^2 - \lambda_k)^{r_k} \\ &= \prod_{k=1}^q (X - \alpha_k^2)^{r_k} \\ &= \prod_{k=1}^q \left((X - \alpha_k)(X + \alpha_k) \right)^{r_k}. \end{aligned}$$

On a donc $P(X^2) = \prod_{k=1}^{2q} (X - \beta_k)^{t_k}$ avec :

- $\forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, \beta_k = \alpha_k$ et $t_k = r_k$.
- $\forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, \beta_{q+k} = -\alpha_k$ et $t_{q+k} = r_k$.

Pour $k \in \llbracket 1, q \rrbracket$, puisque les λ_k sont tous non nuls, alors on a les α_k non nuls et donc $\alpha_k \neq -\alpha_k$. De plus, si pour $k_1, k_2 \in \llbracket 1, q \rrbracket$, par l'absurde, on avait $\alpha_{k_1} = \pm \alpha_{k_2}$ avec $k_1 \neq k_2$, on aurait $\alpha_{k_1}^2 = \alpha_{k_2}^2$ et donc $\lambda_{k_1} = \lambda_{k_2}$: absurde ! On a donc bien les β_k qui sont deux à deux distincts.

ii) Si 0 est racine de P , on a alors si l'on note $\lambda_1 = 0$ par exemple :

$$\begin{aligned} P(X^2) &= (X^2)^{r_1} \times \prod_{k=2}^q (X^2 - \lambda_k)^{r_k} \\ &= X^{2r_1} \times \prod_{k=2}^q (X - \alpha_k)^{r_k} (X + \alpha_k)^{r_k}. \end{aligned}$$

En reprenant le raisonnement précédent, on a alors exactement $1 + 2(q-1) = 2q-1$ racines distinctes dans $P(X^2)$: 0 compte comme 1 racine (de multiplicité $2r_1$) et les autres donnent $2(q-1)$ racines distinctes de la même manière qu'à la question précédente). Elles sont également différentes de 0 car $\lambda_k \neq 0$ donc $\pm \alpha_k \neq 0$.

c) Puisque $P \in S_{a,a}$, alors $P(X^2) = (P(X+a))^2$ et ces deux polynômes ont le même nombre de racines distinctes. Si P n'a pas 0 comme racine, on a alors $2q = q$, ce qui entraîne $q = 0$: absurde car $q \in \mathbb{N}^*$. On en déduit que P admet 0 comme racine et que $2q-1 = q$, ce qui entraîne $q = 1$. Autrement dit, P n'admet qu'une seule racine (qui est donc 0 puisque P admet au moins 0 comme racine) avec une certaine multiplicité. Puisque P est unitaire, on en déduit qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(X) = X^n$.

d) Supposons $a \neq 0$ et que $S_{a,a} \neq \emptyset$. Si on fixe $P \in S_{a,a}$, alors d'après l'étude précédente, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(X) = X^n$. Puisque P vérifie $(E_{a,a})$, on a alors $X^{2n} = (X+a)^{2n}$. Si on évalue en $X = -a$, on obtient $a^{2n} = 0$ soit $a = 0$: absurde ! On a donc $a \neq 0 \Rightarrow S_{a,a} = \emptyset$.

Si $a = 0$, alors on a $S_{0,0} \subset \{X^n, n \in \mathbb{N}^*\}$ toujours d'après l'étude précédente. Réciproquement, si $n \in \mathbb{N}^*$, on a $(X^2)^n = X^{2n} = X^n \times X^n$. Ceci entraîne que $\forall n \in \mathbb{N}^*, X^n \in S_{0,0}$. On a donc :

$$S_{0,0} = \{X^n, n \in \mathbb{N}^*\}.$$

3)

a)

i) On a $P(X^2) = P(X)P(X+1)$. En évaluant en $X = \alpha$, on obtient que $P(\alpha^2) = 0$ (car $P(\alpha) = 0$). On vérifie alors par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, P(\alpha^{2^n}) = 0$.

La propriété est vraie en $n = 0$ (c'est l'hypothèse). Si on fixe $n \in \mathbb{N}$ et que l'on suppose $P(\alpha^{2^n}) = 0$ alors en évaluant la relation $(E_{0,1})$ en $X = \alpha^{2^n}$, alors on obtient :

$$P(\alpha^{2^{n+1}}) = P((\alpha^{2^n})^2) = P(\alpha^{2^n})P(\alpha^{2^n} + 1) = 0.$$

On a donc bien $P(\alpha^{2^{n+1}}) = 0$, ce qui montre la propriété au rang $n + 1$ et achève la récurrence.

ii) On a $\forall n \in \mathbb{N}, \rho^{2^n} > 0$ et :

$$\frac{\rho^{2^{n+1}}}{\rho^{2^n}} = \frac{\rho^{2^n} \times \rho^{2^n}}{\rho^{2^n}} = \rho^{2^n}.$$

Ceci entraîne que si $\rho \in]0, 1[$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, \rho^{2^{n+1}} < \rho^{2^n}$ (par produit de nombres dans $]0, 1[$). On a donc $(\rho^{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$ strictement décroissante.

Si $\rho \in]1, +\infty[$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, \rho^{2^{n+1}} > \rho^{2^n}$ donc la suite $(\rho^{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.

iii) P est un polynôme non nul et ne peut donc pas avoir une infinité de racines (il ne peut en avoir plus que son degré). Or, on a montré que $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha^{2^n}$ était racine de P . On a donc une absurdité si ces valeurs prennent une infinité de valeurs. Or, si on note $\rho = |\alpha| \in \mathbb{R}_+$, on a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \rho^{2^n} = |\alpha|^{2^n} = |\alpha^{2^n}|.$$

On en déduit que si les termes de la suite $(\rho^{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux à deux distincts, alors les $(\alpha^{2^n})_{n \in \mathbb{N}}$ le seront aussi. Ceci sera donc le cas si $\rho \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ car la suite des modules sera soit strictement décroissante, soit strictement croissante et prendra donc une infinité de valeurs.

Ceci entraîne que les seules valeurs possibles pour $\rho = |\alpha|$ sont 0 et 1.

iv) En évaluant la relation $P(X^2) = P(X)P(X+1)$ en $X = \alpha - 1$, on obtient :

$$P((\alpha - 1)^2) = P(\alpha - 1)P(\alpha) = 0.$$

On a donc bien $P((\alpha - 1)^2) = 0$, ce qui entraîne que $\beta = (\alpha - 1)^2$ est une racine de P . D'après l'étude précédente (appliquée en β), on a donc $|\beta| \in \{0, 1\}$. On a donc $|(\alpha - 1)^2| = |\alpha - 1|^2$ égal à 0 ou 1, ce qui entraîne en prenant la racine carrée que $|\alpha - 1| \in \{0, 1\}$.

b) Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine de P . D'après l'étude précédente, on a soit $|\alpha| = 0$, ce qui entraîne $\alpha = 0$, soit $|1 - \alpha| = 0$ ce qui entraîne $\alpha = 1$, soit le système $\begin{cases} |\alpha| = 1 \\ |1 - \alpha| = 1 \end{cases}$.

Si on pose $\alpha = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, on obtient alors le système :

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ (1 - a)^2 + b^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ 1 - 2a + a^2 + b^2 = 1 \end{cases}.$$

On en déduit alors directement que $a = \frac{1}{2}$ et que $b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ ce qui donne $\alpha = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ou $\alpha = e^{-i\frac{\pi}{3}}$. Ce sont les deux solutions de l'énoncé car :

$$-j = -e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{5\pi}{3}} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$\text{et } -j^2 = -e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{i\frac{7\pi}{3}} = e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

c) D'après la question 3.a.i), si $-j$ était racine, alors $(-j)^2 = j^2$ serait racine aussi : absurde ! De même, si $-j^2$ était racine, alors $(-j^2)^2 = j^4 = j$ serait racine aussi : absurde !

d) Ceci entraîne que les racines de P sont uniquement 0 et 1. Puisque P est unitaire, il est donc de la forme $P(X) = X^n \times (X - 1)^m$ avec $n, m \in \mathbb{N}$ non tous les deux nuls (puisque P n'est pas constant). On a alors :

$$\begin{aligned} P(X^2) = P(X)P(X+1) &\Leftrightarrow X^{2n}(X^2-1)^m = X^n(X-1)^m(X+1)^n X^m \\ &\Leftrightarrow X^{2n}(X-1)^m(X+1)^m = X^{n+m}(X-1)^m(X+1)^n. \end{aligned}$$

Par unicité des multiplicités des racines d'un polynôme, on en déduit que $\begin{cases} 2n = n + m \\ m = m \\ m = n \end{cases}$ ce qui entraîne que $m = n$.

On en déduit que si P est solution, alors il est de la forme

$$P(X) = X^n(X-1)^n = (X^2 - X)^n$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$ (car P n'est pas constant).

Réciproquement, le calcul précédent montre que tous ces polynômes sont solutions. On a donc bien $S_{0,1} = \{(X^2 - X)^n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

Partie II. Polynôme minimal de $S_{a,b}$

4) Soient $(P, Q) \in S_{a,b}^2$. Tout d'abord, puisque P et Q sont non constants, alors $P \times Q$ est également non constant. Enfin, on a :

$$\begin{aligned} (PQ)(X^2) &= P(X^2)Q(X^2) \\ &= P(X+a)P(X+b)Q(X+a)Q(X+b) \\ &= P(X+a)Q(X+a)P(X+b)Q(X+b) \\ &= (PQ)(X+a) \times (PQ)(X+b). \end{aligned}$$

On a donc bien que $PQ \in S_{a,b}$.

5) Soient $(P, Q) \in (S_{a,b})^2$ de même degré. On pose alors :

$$D(X) = P(X) - Q(X) \text{ et } R(X) = P(X+a)D(X+b) + D(X+a)Q(X+b).$$

a) On a tout d'abord $\deg(D) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) = n$. De plus, puisque P et Q sont unitaires et de même degré, le terme en X^n de $P - Q$ se simplifie et on a donc $\deg(D) < n$, soit $m < n$.

Si $D = 0$, on a $m = -\infty$ et $R = 0$ donc $\deg(R) = -\infty = -\infty + n$ et la formule demandée est juste.

Si $D \neq 0$, notons $a_m \neq 0$ son coefficient dominant. On a alors $P(X+a)$ qui est unitaire et de degré n et $D(X+b)$ qui est de coefficient dominant a_m et de degré m . On a donc que $P(X+a)D(X+b)$ est de coefficient dominant a_m et de degré $n+m$. De même, $D(X+a)Q(X+b)$ est de coefficient dominant a_m et de degré $n+m$. On en déduit par somme que R est de degré inférieur ou égal à $n+m$ avec un coefficient en X^{n+m} égal à $2a_m \neq 0$. On a donc $\deg(R) = n+m$.

b) On a puisque $P, Q \in S_{a,b}$:

$$\begin{aligned} R(X) &= P(X+a)D(X+b) + D(X+a)Q(X+b) \\ &= P(X+a)(P(X+b) - Q(X+b)) + (P(X+a) - Q(X+a))Q(X+b) \\ &= P(X+a)P(X+b) + 0 - Q(X+a)Q(X+b) \\ &= P(X^2) - Q(X^2) \\ &= D(X^2). \end{aligned}$$

c) On a $\deg(D(X^2)) = 2m$ et $\deg(R) = n+m$. On en déduit que si $m \in \mathbb{N}$, alors $n = m$ ce qui contredit $m < n$. On en déduit que $m = -\infty$ ce qui entraîne $D(X) = 0$. On a donc $P(X) = Q(X)$.

On a montré dans cette question que pour chaque degré, il ne peut y avoir qu'au plus un polynôme de $S_{a,b}$ ayant ce degré !

6) $\mathcal{D}$ est un ensemble inclus dans $\mathbb{N}^*$ (car les polynômes de $S_{a,b}$ sont non constants et non vide par hypothèse. Par propriété fondamentale de $\mathbb{N}$, il admet un minimum.

7) Par définition du minimum, il est atteint donc il existe un polynôme $M \in S_{a,b}$ tel que $\deg(M) = d$. D'après la question 5, M est le seul polynôme de $S_{a,b}$ de degré d (s'il y en avait un autre, il serait égal à M d'après Q5). Il existe donc un unique polynôme $M \in S_{a,b}$ de degré d .

Partie III. Description de $S_{a,b}$

8)

a) Puisque $(\mathbb{C}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif, on a :

$$A^n - B^n = (A - B) \times \sum_{k=0}^{n-1} A^k B^{n-1-k}.$$

On a donc $Q = \sum_{k=0}^{n-1} A^k B^{n-1-k}.$

Puisque A et B sont unitaires et de même degré d , on a que pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $A^k B^{n-1-k}$ est unitaire et de degré $kd + (n-1-k)d = (n-1)d$. Le coefficient dominant ne se simplifiant pas, on en déduit que Q est de degré $(n-1)d$ (son coefficient dominant étant n).

b) Si $A^n = B^n$, alors $(A - B) \times Q = 0$. Or, Q n'est pas le polynôme nul car son degré est dans $\mathbb{N}$ (car $n-1 \in \mathbb{N}$ et $d \in \mathbb{N}^*$). Puisque $\mathbb{C}[X]$ est intègre, on en déduit que $A - B = 0$, soit que $A = B$.

9) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire. On suppose que $P^n \in S_{a,b}$. On a donc l'égalité suivante :

$$P^n(X^2) = P^n(X+a)P^n(X+b) \Leftrightarrow (P(X^2))^n = (P(X+a)P(X+b))^n.$$

Les polynômes $P(X^2)$ et $P(X+a)P(X+b)$ sont non constants (car P ne l'est pas) et unitaires (car P l'est). D'après la question précédente, on en déduit que

$$P(X^2) = P(X+a)P(X+b)$$

On a donc bien $P \in S_{a,b}$ (il est non constant et vérifie l'égalité $(E_{a,b})$).

10)

a) Par définition du PGCD, on a $\delta|n$ et $\delta|d$ donc r et s sont dans $\mathbb{N}^*$ (puisque n et d sont dans $\mathbb{N}^*$). Puisque l'on a divisé n et d par leur PGCD, on a $r \wedge s = 1$.

b) On a $\deg(M^r) = rd = \frac{nd}{\delta}$ et $\deg(P^s) = ns = \frac{nd}{\delta}$ donc on a bien

$$\deg(M^r) = \deg(P^s).$$

De plus, puisque $S_{a,b}$ est stable par produit (d'après Q4) et que M et P sont dans $S_{a,b}$, alors par récurrence directe, M^r et P^s sont dans $S_{a,b}$. De plus, d'après Q5, si deux polynômes de $S_{a,b}$ sont de même degré, alors ils sont égaux. On a donc $M^r = P^s$.

c) Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine de M . On a alors $M^r(\alpha) = (M(\alpha))^r = 0$ ce qui entraîne que $(P(\alpha))^s = 0$, soit que $P(\alpha) = 0$. On en déduit que les racines de M sont toutes racines de P . Réciproquement, on montre de même que si $P(\alpha) = 0$, alors $P^s(\alpha) = 0$ et donc $M^r(\alpha) = 0$ ce qui implique $M(\alpha) = 0$. Les racines de P sont donc toutes racines de M .

Par double inclusion, M et P ont les mêmes racines distinctes dans $\mathbb{C}$.

d) On a $M^r = P^s$ donc en reprenant les notations de l'énoncé :

$$\prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\alpha_k s} = \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\beta_k r}.$$

Par unicité de l'écriture en produit de polynômes de degré 1 (ou en produit de polynômes irréductibles), on a que :

$$\forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, \alpha_k s = \beta_k r.$$

Soit $k \in \llbracket 1, q \rrbracket$. On a donc $s|\beta_k r$ et $s \wedge r = 1$ donc d'après le théorème de Gauss, $s|\beta_k$. Il existe donc $\gamma_k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\beta_k = \gamma_k s$.

e) Puisque $Q = \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\gamma_k} \in \mathbb{C}[X]$ et Q non constant et on a :

$$\begin{aligned}
Q^s &= \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\gamma_k s} \\
&= \prod_{k=1}^q (X - \lambda_k)^{\beta_k} \\
&= M.
\end{aligned}$$

Ceci entraîne que $Q^s = M \in S_{a,b}$ (puisque $M \in S_{a,b}$). D'après la question 9, puisque Q est unitaire, on a $Q \in S_{a,b}$. Or, on a $\deg(Q^s) = \deg(M)$ donc $\deg(Q) \leq \deg(M)$. Puisque M est l'unique polynôme de plus petit degré de $S_{a,b}$ (d'après II.Q7), on en déduit que $Q = M$ et $s = 1$. Puisque $M^r = P^s$, on en déduit que

$$M^r = P.$$

11) On a montré dans la question 10 que si $P \in S_{a,b}$, alors il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P = M^n$. Réciproquement, puisque $M \in S_{a,b}$ et que $S_{a,b}$ est stable par produit (d'après II.Q4), on a que $\forall n \in \mathbb{N}^*, M^n \in S_{a,b}$. Par double inclusion, on a donc :

$$S_{a,b} = \{M^n, n \in \mathbb{N}^*\}.$$